

获得性免疫缺陷综合征治疗中的药物相互作用

曹雅睿, 杜小莉*

中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院 药剂科, 北京 100730

【摘要】 获得性免疫缺陷综合征(AIDS), 即艾滋病的治疗是一个漫长的过程。3种及以上的抗逆转录病毒药物的联合使用显著提高病毒学疗效, 但同时也增加AIDS患者发生潜在药物相互作用(DDI)的风险, 尤其当患者合并机会性感染, 用药更加复杂多样时风险增加。了解药物的代谢途径及转运方式可以更好地预判DDI的发生并相应调整治疗方案以减少对患者产生不良影响的风险。本文总结了AIDS治疗药物间的相互作用以及AIDS治疗药物与合并机会性感染和其他常见疾病治疗药物的DDI, 为提升用药安全提供参考。

【关键词】 人免疫缺陷病毒; 获得性免疫缺陷综合征; 抗逆转录病毒治疗; 药物相互作用; 机会性感染

【中图分类号】 R512.91; R969.2 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1672-3384(2021)03-0014-06

Doi: 10.3969/j.issn.1672-3384.2021.03.003

Drug interactions in anti-acquired immunodeficiency syndrome therapy

CAO Ya-rui, DU Xiao-li*

Department of Pharmacy, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100730, China

【Abstract】 Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) treatment is a long process. The combination of three or more antiretroviral drugs significantly improves the virological efficacy, but it also increases the risk of potential drug interactions in human immunodeficiency virus (HIV) infection/AIDS patients, especially when patients have occasional infections, medications are more complex and diverse. Understanding the metabolic pathways and transport modes of drugs enables us to better predict the occurrence of drug-drug interaction (DDI) and make corresponding adjustments to reduce the adverse effects on patients. This article summarizes the interactions of anti-AIDS drugs and their interactions with drugs for treating occasional infections and other common diseases in order to provide a reference for improving medication safety.

【Key words】 human immunodeficiency virus; acquired immunodeficiency syndrome; antiretroviral therapy; drug-drug interaction; occasional infection

截至2019年,全球共有3790万人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染者,其中2450万人正在接受治疗^[1]。在我国,获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)即艾滋病新发感染人数从2014年以来每年增加约1万人,是我国目前病死人数最多的传染病。高效抗逆转录病毒治疗(highly active antiretroviral therapy, HAART)药物的应用减少了因单一用药而产生的耐药性并且最大限度地抑制了HIV病毒的复制,是目前

最有效的AIDS治疗方案。国际上共有6大类药物,包括核苷类逆转录酶抑制剂(nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTI)、非核苷类逆转录酶抑制剂(non-NRTI, NNRTI)、蛋白酶抑制剂(protease inhibitor, PI)、整合酶链转移抑制剂(integrase strand transfer inhibitor, INSTI)、膜融合抑制剂(fusion inhibitor, FI)及趋化因子受体5(C-C chemokine receptor type 5, CCR5)抑制剂(国内未上市)。国外研究显示,与抗逆转录病毒(antiretroviral, ARV)药物相

*通信作者: 杜小莉, E-mail: duxiaolipumch@163.com

关的药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)发生率在18%~54%,其中有0.2%~5.6%涉及禁忌药物联合^[2]。最近,首个有关中国HIV感染/AIDS患者潜在DDI的研究结果显示,有13.32%的处方存在DDI,其中0.43%涉及严重不良事件或药效大幅下降^[2]。DDI可能与疗效降低、不良反应和依从性不佳相关,因此有必要对ARV药物相关DDI进行总结和归纳。本文总结了AIDS治疗药物间的相互作用以及AIDS治疗药物与合并机会性感染和其他常见疾病治疗药物的DDI,为提升用药安全提供参考。

1 抗AIDS药物的代谢及转运特性

一般通过相同酶系统代谢的2种药物或者同一转运系统的底物之间可能产生竞争从而引起DDI^[3]。大部分ARV药物是细胞色素P450(cytochrome P450, CYP450)酶系的底物、诱导剂或抑制剂,可能与其他经CYP450酶系代谢的药物发生DDI,导致药物蓄积和潜在毒性,或达不到治疗效果。其中PI和NNRTI与CYP酶系之间发生DDI的风险较大,而NRTI发生DDI的可能性极小^[4]。此外,PI还是P糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)、多药耐药相关蛋白1(multi-drug resistant associate protein 1, MRP1)等转运体的底物^[3]。ARV药物的代谢及转运特性见表1。NNRTI由肝脏通过CYP450酶系广泛代谢,奈韦拉平(Nevirapine, NVP)和依非韦伦(Efavirenz, EFV)受CYP3A4和CYP2B6代谢并诱导自身代谢酶。EFV不仅有诱导作用还对CYP2C9和CYP2C19有轻度抑制作用^[5]。EFV对CYP3A4的诱导作用强于NVP,当与利福布汀合用时,利福布汀血药浓度下降,可以增加1倍剂量以达到疗效。依曲韦林经CYP3A4、CYP2C9和CYP2C19代谢并对它们有抑制作用。与强效CYP3A4诱导剂(利福平、卡马西平、苯妥英钠、NVP及EFV)合用时,依曲韦林血药浓度大幅下降,应禁止合用^[6]。

目前所有表现出抗AIDS活性的PI均由CYP3A4代谢并对该酶有抑制作用(以利托那韦最为显著),而对CYP酶系的其他组分产生诱导作用。PI与高度依赖CYP3A4进行清除的药物(阿托伐他汀、辛伐他汀)联用,会使它们的血药浓度上升;洛匹那韦与强效CYP3A4诱导剂(苯妥英、卡马西平及利福平)联用,血

药浓度会显著降低从而导致病毒学治疗失败,上述2类药物联用均属于配伍禁忌。CYP酶系的常见抑制和诱导药物见表2,常见以P-gp为底物的药物和抑制药物见表3。发生在P-gp环节的DDI主要影响药物的吸收率。奈非那韦对P-gp的抑制作用最强,其次是利托那韦和洛匹那韦,阿扎那韦的抑制效果最弱^[7]。

INSTI类药物主要通过尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶1A1(uridine-5'-diphosphate-glucuronosyl transferase 1A1, UGT1A1)进行代谢,少部分涉及CYP3A,因此不会诱导或抑制CYP450酶系。然而可能会对转运体产生抑制作用,例如多替拉韦在体外抑制肾脏有机阳离子转运体2(organic cation transporter 2, OCT2)、多药及毒素外排转运蛋白1(multidrug and toxin excrete 1, MATE1)^[4]。拉替拉韦是第1个被美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)批准的INSTI,它既不是CYP450酶系的抑制剂或诱导剂也不干扰P-gp介导的药物转运,因此可以成为预防DDI的合适选择^[4]。NRTI类药物也不会被CYP450酶系统清除,但因为其清除的主要途径是肾脏,可能受转运蛋白介导的相互作用影响。

2 抗AIDS药物之间的相互作用

根据2018版中国艾滋病诊疗指南^[8],抗HIV的标准方案为2种NRTI类骨干药物联合第3类HAART药物。由于大部分ARV药物均由CYP酶系代谢,彼此之间发生DDI的概率较高并且血药浓度难以预测。

当2种NRTI类药物齐多夫定(Zidovudine, AZT)与拉米夫定合用时,AZT血药浓度会略微升高。此外AZT竞争性地抑制细胞内司他夫定磷酸化,故应避免合用^[9]。NRTI类药物替诺福韦与PI洛匹那韦/利托那韦(Lopinavir/Ritonavir, LPV/r)合用时,会引起替诺福韦的生物利用度增加。应尽量避免合用,若无法避免时加强监测血清氨基转移酶水平和肝肾中毒征象,以防出现因过量而引起的不良反应。

同时使用2种NNRTI类药物可能会改变血药浓度,尚未明确合用时的安全有效剂量,且联用益处尚不明确,故应避免合用。当NNRTI与PI联用时,会导致PI血药浓度下降(利匹韦林除外,利匹韦林与PI联用时PI浓度不变),个别PI也会使NNRTI血药浓度改

表1 ARV药物的代谢及转运特性

ARV 药物 分类	药物名称	代谢酶系	抑制作用*	诱导作用*	转运体
NNRTI	奈韦拉平	CYP3A4、CYP2B6	—	CYP3A4、CYP2B6**	—
	依非韦伦	CYP3A4、CYP2B6	CYP2C9、CYP2C19	CYP3A4**、CYP2B6	—
	地拉韦定	CYP3A4、CYP2B6	CYP3A4**	—	—
	利匹韦林	CYP3A4	—	CYP2C19**	—
	依曲韦林	CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19	CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19	—	—
PI	利托那韦	CYP3A4、UGT1A1/3	均对CYP3A4有抑制作用， 以利托那韦最为显著	UGT、CYP1A2、CYP2C9、 CYP2C19、CYP2B6	P-gp、MRP
	洛匹那韦			—	P-gp
	阿扎那韦			—	P-gp
	安普那韦			—	P-gp
	达芦那韦/考 比司他			P-gp、BCRP、OATP1B 1、OATP1B3	P-gp
INSTI	拉替拉韦	UGT1A1	—	—	—
	多替拉韦	UGT1A1、CYP3A4	—	—	OCT2、MATE1

注:ARV表示抗逆转录病毒;NNRTI表示非核苷类逆转录酶抑制剂;PI表示蛋白酶抑制剂;INSTI表示整合酶链转移抑制剂;CYP表示细胞色素氧化酶;UGT表示尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶;P-gp表示P糖蛋白;BCRP表示乳腺癌耐药蛋白;OATP表示有机阴离子转运肽;MRP表示多药耐药相关蛋白;OCT2表示肾脏有机阳离子转运体2;MATE1表示多药及毒素外排转运蛋白1;*表示药物对标注的代谢酶或转运体有抑制/诱导作用;**表示药物对标注的代谢酶或转运体有较强的抑制/诱导作用;—表示无相关作用

表2 CYP450酶系统的常见诱导/抑制药物

CYP450 类型	抑制药物	诱导药物
CYP3A4	酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑、西咪替丁、克拉霉素、红霉素、 葡萄柚、蛋白酶抑制剂	利福平、利福布汀、依曲韦林、卡马西平、苯巴比妥、苯妥 英钠、奈韦拉平、依非韦伦、地塞米松
CYP2B6	噻氯匹啶、氯吡格雷、噻替派	苯巴比妥、奈韦拉平
CYP2C9	氟康唑、伏立康唑、西咪替丁、胺碘酮、氟伐他汀、异烟肼	利福平、卡马西平、苯巴比妥
CYP2C19	氟康唑、伏立康唑、奥美拉唑、氟西汀	利福平、苯妥英钠

注:CYP表示细胞色素氧化酶

表3 常见以P-gp为底物的药物和P-gp抑制药物

以P-gp为底物的药物		P-gp抑制药物	
药物分类	药物名称	药物分类	药物名称
抗病毒药	PI(利托那韦、茚地那韦等)	抗病毒药	PI
抗菌药物	红霉素、利福平、左氧氟沙星	抗真菌药	*酮康唑、伊曲康唑
*β受体阻断药	布尼洛尔、他林洛尔	*抗心律失常药	胺碘酮、利多卡因、奎尼丁
*调节血脂药物	阿托伐他汀、洛伐他汀	*钙通道阻滞剂	非洛地平、硝苯地平、维拉帕米
免疫抑制剂	环孢素、他克莫司	免疫抑制剂	环孢素、他克莫司
糖皮质激素	地塞米松、泼尼松等	其他	红霉素、特非那定
抗肿瘤药	长春新碱、依托泊苷、紫杉醇、多柔比星		
其他	*地高辛、吗啡、苯妥英、西米替丁、多潘立酮		

注:*表示重点关注药物,很可能与蛋白酶抑制剂存在相互作用;PI表示蛋白酶抑制剂;P-gp表示P糖蛋白

变^[10]。EFV与安普那韦/利托那韦合用,PI每日服用1次时,利托那韦剂量应调整为300 mg,每日服用2次时剂量无需改变^[6]。EFV或NVP与LPV/r合用时,应适当增加LPV/r剂量,调整为533 mg/133 mg bid,但与安普那韦/利托那韦合用时剂量无需调整^[6]。NVP应避免与沙奎那韦合用,可使沙奎那韦血药浓度下降62%,除非加用利托那韦^[11]。需注意地拉韦定是CYP3A4抑制剂,会使茚地那韦及沙奎那韦的药时曲线下面积(AUC)升高,有研究表明,地拉韦定200 mg bid可能替代利托那韦作为升高PI血药浓度的手段^[5]。

PI间的DDI在ARV药物中最难被检测,该类物会引起恶心、腹泻、性功能障碍、肝毒性和出血风险。利托那韦对CYP3A4的抑制率高达90%,当与另一种PI合用时会增加其血药浓度^[7]。利托那韦增强的双重蛋白酶抑制剂组合近几年来使用较多,小剂量利托那韦与其他PI联用可以提高血药浓度,有效避免由于药物浓度不足而诱导的耐药性。例如,沙奎那韦与利托那韦联用时,有效提高患者依从性并且增加治疗药物的稳态血浆浓度^[11]。然而PI增效可能会导致血脂异常、心血管事件的风险增加以及胃肠道的不适。替拉那韦/利托那韦复方制剂会导致其他PI血药浓度下降(沙奎那韦、洛匹那韦),因此不能联用。Hung等^[12]提出LPV/r或达芦那韦/利托那韦联合拉米夫定的双重疗法在病毒抑制方面效果和三联疗法相比无差别。

3 抗AIDS药物与机会性感染治疗药物间的相互作用

3.1 合并肺孢子菌肺炎

复方磺胺甲噁唑是治疗肺孢子菌肺炎的首选药物,它与NRTI类药物AZT和拉米夫定存在DDI。磺胺类药物抑制AZT的葡萄糖醛酸化,降低其清除率,可能会加重骨髓抑制,故应避免使用^[9]。拉米夫定与复方磺胺甲噁唑具有相同的排泄机制,合用时其血药浓度增加约40%。由于肺孢子菌肺炎常见于AIDS患者,而磺胺类药物是首选药物,因此可酌情考虑使用其他ARV药物,若必须使用,需监测AZT血药浓度避免引起不良反应。

3.2 合并肺结核

HIV感染既是发生肺结核的重要危险因素,也会

加速其病变进展的过程;另一方面,肺结核也会加速HIV的复制。常见抗结核药物包括异烟肼、利福平、利福布汀、乙胺丁醇和吡嗪酰胺等。其中最突出的是利福霉素类药物,它对CYP酶系尤其是CYP3A4有较强烈的诱导作用,会降低PI和NNRTI类药物的血药浓度,导致病毒治疗失败或潜在耐药风险。其中,利福平的诱导作用最强,而利福布汀最弱。利福平会使PI血药浓度大幅降低,LPV/r是目前唯一能与利福平联用的PI^[13]。2倍标准剂量的LPV/r(800 mg/200 mg)或增加利托那韦剂量至1:1(400 mg/400 mg)可以抵消因合用利福平而导致的LPV/r血药浓度下降。但這些方法会引起明显的不良反应,例如胃肠道不耐受和肝毒性^[14]。该方案是否安全有效仍存在争议^[13-14]。一项体外实验表明,可以通过增加达芦那韦/考比司他的给药剂量来抵消利福平对达芦那韦血药浓度的影响^[15]。在HIV感染合并肺结核治疗中,若不使用利福平会显著增加治疗失败、复发和病死率,故可使用利福布汀。利福布汀150 mg qd对LPV/r的血药浓度无明显影响^[16]。

利福平和NNRTI联用时会导致其血药浓度降低,尤其会使NVP血药浓度显著降低。尽管利福平也可导致EFV血药浓度轻微下降(20%~30%),但不影响标准剂量EFV(600 mg qd)的抗病毒疗效,故优先选择和EFV联用。Atwine等^[17]最近提出将利福平剂量加倍对EFV的浓度影响很小且耐受性良好,可作参考。EFV和利福平合用时,药物血浆浓度的个体差异较大,与患者体重、种族等因素相关,需个体化密切观察^[6]。利福平可以和NRTI类药物合用,例如拉替拉韦、多替拉韦,但需调整剂量为拉替拉韦800 mg bid,多替拉韦50 mg bid^[16]。需注意利福平是P-gp强效诱导剂,而丙酚替诺福韦是P-gp的底物,故应避免合用。

3.3 合并非结核分枝杆菌感染

非结核分枝杆菌是AIDS患者肺内和肺外感染的重要病原体之一,主要为鸟胞内分枝杆菌复合体感染。其首选治疗药物为大环内酯类抗菌药物克拉霉素或阿奇霉素^[8],两者均是CYP3A4的底物和抑制剂,其中克拉霉素的酶抑制作用高于阿奇霉素。NNRTI与克拉霉素合用会使克拉霉素的血药浓度显著下降,故可考虑改用阿奇霉素。LPV/r与克拉霉素合用时

导致克拉霉素血药浓度升高,对于肾功能正常患者克拉霉素剂量无需改变,肾功能损害越严重克拉霉素的剂量应越低,肌酐清除率(creatinine clearance rate, Ccr) < 30 mL/min 的患者的克拉霉素剂量应下调为原来的75%。

3.4 合并真菌感染

HIV感染/AIDS患者合并真菌感染常用酮康唑、依曲康唑、氟康唑及伏立康唑等药物。酮康唑是强效的CYP3A4抑制剂和中度的P-gp抑制剂。酮康唑与PI或NNRTI联用时会引起PI/NNRTI血药浓度升高,例如酮康唑会使沙奎那韦AUC上升150%,使其脑脊液浓度大幅增加,利用此特点可应用于中枢神经系统并发症的治疗^[11]。氟康唑是CYP2C9及CYP2C19抑制剂,当与利托那韦合用时导致利托那韦血药浓度大幅增加,禁止联用。氟康唑与AZT合用时会增加AZT的血药浓度和毒性,如必须使用应加强监测是否存在骨髓抑制、肝损害现象。

伊曲康唑和伏立康唑均为CYP3A4抑制剂,伊曲康唑对该酶的抑制效果大于伏立康唑,而伏立康唑则对同工酶CYP2C9和CYP2C19有较强的抑制作用。NNRTI和PI会和伊曲康唑发生DDI。与EFV合用时,伊曲康唑血药浓度明显降低,目前暂无剂量调整规范,可考虑更换其他抗真菌药物(伏立康唑、两性霉素B等)^[9];与LPV/r合用时,伊曲康唑血药浓度上升,推荐伊曲康唑每日用量不超过200 mg。伏立康唑与利托那韦及含有利托那韦的复方制剂合用,导致自身血药浓度显著下降,故禁止合用;与阿扎那韦、安普那韦等其他PI合用时需监测伏立康唑的血药浓度^[6]。

3.5 免疫炎症反应重建综合征

免疫炎症反应重建综合征(immune reconstitution inflammatory syndrome, IRIS)是指AIDS患者在经ARV治疗后免疫功能恢复过程中出现的一系列现象,比如发热、潜伏感染的出现或原有感染的加重^[8]。对结核性脑膜炎、结核性心包炎或中重度IRIS患者,建议使用糖皮质激素治疗。糖皮质激素通过CYP3A4代谢,利托那韦对CYP3A4有很强的抑制作用,会导致糖皮质激素浓度上升;EFV和NVP同时给药会使地塞米松浓度降低,然而地塞米松又具有诱导作用所以会降低NNRTI的血药浓度。因此,联合用药时需要调整地塞米松的剂量(合用EFV和NVP时增加剂量,合用PI/地

拉夫定时减少剂量)^[3]。

4 抗AIDS药物与其他常见病治疗药物间的相互作用

4.1 抗肿瘤药

一些抗肿瘤药(紫杉烷、长春碱类、环磷酰胺等)经CYP代谢,会与PI和NNRTI发生DDI。同时使用PI和考比司他增强方案将增加抗肿瘤药的血药浓度,导致毒性反应^[18]。NVP与环磷酰胺合用时,环磷酰胺血药浓度可能会降低,具体调整剂量尚未确定。CYP酶诱导剂可能会增加异环磷酰胺具有神经毒性的代谢产物氯乙醛的浓度^[18]。当LPV/r与长春新碱合用时,如果患者出现明显的血液或胃肠道不良反应,应暂停使用LPV/r^[10]。若PI治疗方案必须长时间停止,可考虑换成非CYP3A或P-gp抑制剂的ARV药物。

4.2 降压药

钙通道阻滞剂(硝苯地平、维拉帕米和地尔硫草等)易与ARV药物产生DDI,对P-gp有抑制作用,所以存在增加PI血药浓度的风险。由于利托那韦有很强的酶抑制作用,当LPV/r与二氢吡啶类钙通道阻滞剂(非洛地平及硝苯地平)合用,会使其血药浓度上升,增加低血压的风险,建议对患者进行临床监测并适当减少钙通道阻滞剂剂量^[10]。沙奎那韦会增加地尔硫草、非洛地平的药血药浓度,建议进行监测。NNRTI也会与钙通道阻滞剂产生DDI,通常表现为降压药血药浓度降低。NVP尽量避免与钙通道阻滞剂合用,剂量调整尚未明确;EFV可以与其联用,钙离子拮抗剂剂量增加详见说明书。

4.3 调节血脂药

PI和NNRTI与他汀类药物发生临床显著DDI的风险最大,可以通过选择某些特定他汀类药物进行合用。有研究表明,匹伐他汀和氟伐他汀是与PI联用最安全的他汀类药物^[19]。普伐他汀主要通过CYP2C9代谢,与PI发生DDI可能性也较低。利托那韦会明显升高他汀类药物血药浓度,导致肝毒性及横纹肌溶解,甚至死亡^[10]。沙奎那韦/利托那韦与阿托伐他汀联用后,阿托伐他汀血药浓度上升343%^[11]。茚地那韦对CYP3A4的抑制作用较弱,当与他汀类合用时可供选择^[11]。虽然NRTI也会与他汀类药物发生DDI,

但这种作用相比其他ARV较弱。

4.4 中草药

目前有100多种中草药用于HIV感染/AIDS患者的辅助治疗甚至替代治疗。一项在南非的调查显示,有16%的患者在服用ARV药物的同时也服用中草药,近80%的患者在确诊AIDS前曾服用过中草药^[20]。有临床报道显示,中草药通过影响CYP450酶从而影响ARV药物的作用,特别是可能与PI和NNRTI类药物发生DDI。圣约翰草(*St. John's Wort*)诱导CYP3A4或P-gp,使得PI血药浓度下降,可能导致治疗失败,故禁止联用。例如圣约翰草会使正常人茛地那韦的血药浓度减少一半以上。有研究发现在间隔1 h后服用唐草片,不会影响EFV的药物代谢动力学^[20]。人参、黄芩、紫锥花和金丝桃素等均对CYP3A4有抑制作用,故不应与PI联用。荷花叶酒精提取物被发现能够显著抑制CYP2D6的活性,小金梅草提取液对CYP3A4几个同工酶均有抑制作用^[20]。

综上所述,以PI和NNRTI为基础的ARV治疗方案与DDI风险显著升高相关。AIDS患者面临潜在DDI的威胁,需要高度重视。首先应尽量避免与发生DDI的药物合用,尤其是可能引发严重不良后果的药物;如果无法避免时应加强监测(包括治疗药物监测和临床症状或实验室指标监测),必要时需调整剂量或停止给药。

【参考文献】

- [1] Cambou M C, Landovitz R J. Novel antiretroviral agents [J]. *Curr HIV/AIDS Rep*, 2020, 17 (2): 118-124.
- [2] Xia H, Gao L Y, Gong X W, et al. The challenge of potential drug-drug interactions among people living with HIV on antiretroviral therapy: a cross-sectional study in selected provinces in China [J]. *Front Pharmacol*, 2020, 11:800.
- [3] Izzedine H, Launay-Vacher V, Baumelou A, et al. Antiretroviral and immunosuppressive drug-drug interactions: an update [J]. *Kidney Int*, 2004, 66(2): 532-541.
- [4] Berretta M, Caraglia M, Martellotta F, et al. Drug-drug interactions based on pharmacogenetic profile between highly active antiretroviral therapy and antineoplastic chemotherapy in cancer patients with HIV infection [J]. *Front Pharmacol*, 2016, 7:71.
- [5] U.S. National Library of Medicine. Sustiva® oral capsules, tablets, efavirenz oral capsules, tablets [EB/OL]. (2020-11-20)

- [2020-11-24]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=32d6371e-ba56-4294-b732-6d43627c5c47&version=35>.
- [6] 齐唐凯, 卢洪洲. 抗反转录病毒治疗及机会感染治疗中的药物相互作用 [J]. *上海医药*, 2012, 33(5):10-12.
- [7] 顾融融, 石建, 阿基业, 等. HIV蛋白酶抑制剂的药代动力学相互作用 [J]. *中国临床药理学与治疗学*, 2012, 17(4):472-480.
- [8] 李太生, 王福生, 高福. 中国艾滋病诊疗指南(2018版) [J]. *协和医学杂志*, 2019, 10(1):31-52.
- [9] 刘百义, 秦荣新, 梁健成, 等. 门诊艾滋病患者处方点评和药物相互作用分析 [J]. *中国药房*, 2015, 26(2): 153-155.
- [10] U.S. National Library of Medicine. Lopinavir-ritonavir solution [EB/OL]. (2020-11-09) [2020-11-20]. <https://www.dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=4b1caefa-e6a2-42f3-9194-6dc1dd9e6d85>.
- [11] 邓万俊. HIV蛋白酶抑制剂的药物相互作用研究进展 [J]. *国外医药(抗生素分册)*, 2006, 27(1):9-15.
- [12] Hung T C, Chen G J, Cheng S H, et al. Dual therapy with ritonavir-boosted protease inhibitor (PI) plus lamivudine versus triple therapy with ritonavir-boosted PI plus two nucleos(t)ide reverse-transcriptase inhibitor in HIV-infected patients with viral suppression [J]. *J Microbiol Immunol Infect*, 2019, 52 (6): 865-871.
- [13] Boulanger C, Rolla V, Al-Shaer M H, et al. Evaluation of super-boosted lopinavir/ritonavir in combination with rifampicin in HIV-1-infected patients with tuberculosis [J]. *Int J Antimicrob Agents*, 2020, 55(2): 105840.
- [14] Murphy R A, Marconi V C, Gandhi R T, et al. Coadministration of lopinavir/ritonavir and rifampicin in HIV and tuberculosis co-infected adults in South Africa [J]. *PLoS One*, 2012, 7: e44793.
- [15] Roberts O, Khoo S, Owen A, et al. Interaction of rifampin and darunavir-ritonavir or darunavir-cobicistat in vitro [J]. *Antimicrob Agents Chem*, 2017, 61 (5): e01776-e01816.
- [16] 杨祖群, 齐唐凯, 卢洪洲. 艾滋病合并结核病治疗进展:最新治疗指南及文献综述 [J]. *上海医药*, 2018, 39(23): 27-30.
- [17] Atwine D, Baudin E, Gelé T, et al. Effect of high-dose rifampicin on efavirenz pharmacokinetics: drug-drug interaction randomized trial [J]. *J Antimicrob Chem*, 2020, 75(5): 1250-1258.
- [18] Devanathan A S, Anderson D J C, Cottrell M L, et al. Contemporary drug-drug interactions in HIV treatment [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2019, 105(6): 1362-1377.
- [19] Wiggins B S, Lamprecht D G Jr, Page R L 2nd, et al. Recommendations for managing drug-drug interactions with statins and HIV medications [J]. *Am J Cardiovasc Drugs*, 2017, 17 (5): 375-389.
- [20] 刘晓茜, 孙涛, 张丽军. 中草药与抗艾滋病病毒化学药物相互作用的研究进展 [J]. *中国现代应用药学*, 2015, 32(10): 1273-1276.

收稿日期:2020-11-30

本文编辑:任洁